

从动量、角动量到诺特定理

对称性与守恒律的统一处理

核心观点

守恒律并不是彼此孤立的公式，而是连续对称性的不同表现。对于拉格朗日力学，一个统一的变分公式可以同时推出：

- 空间平移不变性 $\implies$ 动量守恒；
- 空间旋转不变性 $\implies$ 角动量守恒；
- 时间平移不变性 $\implies$ 能量守恒；
- 更一般的连续对称变换 $\implies$ 相应的诺特守恒量。

1 从一个统一公式出发

考虑一个封闭力学系统，广义坐标为

$$q_1, \dots, q_s,$$

拉格朗日量为

$$L = L(q, \dot{q}, t),$$

作用量为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt.$$

沿真实运动轨道，拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

记广义动量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

设系统发生一个无穷小变换

$$t \longrightarrow \bar{t} = t + \varepsilon \xi(q, t), \quad q_i \longrightarrow \bar{q}_i = q_i + \varepsilon \eta_i(q, t),$$

其中 ε 为任意无穷小常数。

先看最重要的特殊情况：时间坐标不变，即 $\xi = 0$ 。此时

$$\delta q_i = \varepsilon \eta_i.$$

由链式法则

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t.$$

当 $\delta t = 0$ 时,

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + p_i \delta \dot{q}_i \right).$$

沿运动轨道利用

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i,$$

得到

$$\delta L = \sum_i (\dot{p}_i \delta q_i + p_i \delta \dot{q}_i) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right).$$

因此得到统一的基本关系

$$\boxed{\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right)}. \quad (1)$$

这个公式是下面动量、角动量以及更一般诺特定理的共同起点。

2 动量守恒：空间平移对称性

2.1 平移变换

若整个系统做一个相同的无穷小平移

$$\mathbf{r}_a \longrightarrow \mathbf{r}_a + \delta \mathbf{r}_a, \quad \delta \mathbf{r}_a = \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 是任意常矢量。

对于只依赖粒子间相对位置的封闭系统，拉格朗日量在这种变换下不变：

$$\delta L = 0.$$

由式 (1),

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \right).$$

由于 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 任意,

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a \right) = 0.$$

定义系统总动量

$$\boxed{\mathbf{P} = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a},$$

于是

$$\boxed{\mathbf{P} = \text{const.}}$$

因此：

动量守恒的本质

$$\text{空间平移不变性} \implies \text{动量守恒}$$

3 角动量守恒：空间旋转对称性

3.1 无穷小旋转

设系统绕任意方向发生无穷小旋转，旋转矢量为 $\delta\boldsymbol{\varphi}$ 。对粒子 a ，

$$\delta\mathbf{r}_a = \delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a.$$

若系统具有空间旋转不变性，则

$$\delta L = 0.$$

代入式 (1)：

$$0 = \frac{d}{dt} \left[\sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a \cdot (\delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a) \right].$$

利用标量三重积

$$\dot{\mathbf{r}}_a \cdot (\delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a) = \delta\boldsymbol{\varphi} \cdot (\mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a),$$

可得

$$0 = \delta\boldsymbol{\varphi} \cdot \frac{d}{dt} \left[\sum_a m_a (\mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a) \right].$$

由于 $\delta\boldsymbol{\varphi}$ 任意，

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = 0,$$

其中

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a.$$

故

$$\mathbf{M} = \text{const.}$$

角动量守恒的本质

$$\text{空间旋转不变性} \implies \text{角动量守恒}$$

3.2 角动量与参考点

角动量并不是与参考点无关的量。若原点 O' 相对于原点 O 的位置为 $\mathbf{a}$ ，则

$$\mathbf{r}'_a = \mathbf{r}_a - \mathbf{a}.$$

因此

$$\mathbf{M}' = \sum_a \mathbf{r}'_a \times \mathbf{p}_a = \mathbf{M} - \mathbf{a} \times \mathbf{P},$$

即

$$\boxed{\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{a} \times \mathbf{P}}.$$

特别地，若 O' 位于系统质心，记质心相对于 O 的位置为 $\mathbf{R}$ ，则

$$\boxed{\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{R} \times \mathbf{P}}.$$

这里 $\mathbf{M}'$ 是相对于质心的角动量，常称为内禀角动量； $\mathbf{R} \times \mathbf{P}$ 是质心整体运动产生的轨道角动量。

4 为什么动量和角动量可以统一处理？

上面的两个证明看似不同，实际上只差一个变换的生成元。

对于空间平移，

$$\delta \mathbf{r}_a = \boldsymbol{\varepsilon}.$$

对于空间旋转，

$$\delta \mathbf{r}_a = \delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a.$$

二者都代入同一个公式

$$\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_a \mathbf{p}_a \cdot \delta \mathbf{r}_a \right).$$

于是：

连续变换	$\delta \mathbf{r}_a$	守恒量
空间平移	$\boldsymbol{\varepsilon}$	$\mathbf{P}$
空间旋转	$\delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a$	$\mathbf{M}$

这说明动量和角动量并非两个互不相关的“守恒定律”，而是同一个变分结构在两种不同连续对称性下的具体表现。

5 从动量、角动量走向诺特定理

前面的平移和旋转变换都有一个共同特点：

$$t \text{ 不变.}$$

现在进一步允许时间也发生变换：

$$t \longrightarrow \bar{t} = t + \varepsilon \xi(q, t),$$

$$q_i \longrightarrow \bar{q}_i = q_i + \varepsilon \eta_i(q, t).$$

这里 ξ 描述时间坐标的变化， η_i 描述广义坐标的变化。

需要特别注意：当时间也发生变化时，不能简单地把

$$\bar{q}_i - q_i$$

当成速度的普通变分。沿同一条运动轨道重新参数化后，真正进入诺特公式的组合是

$$\eta_i - \dot{q}_i \xi.$$

5.1 准不变性

诺特定理并不要求拉格朗日量严格满足

$$\bar{L} = L.$$

更一般地，只要求作用量在变换下不变，从而允许拉格朗日量改变一个全导数：

$$\bar{L}(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, \bar{t}) \frac{d\bar{t}}{dt} = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} \Lambda(q, t). \quad (2)$$

这称为准不变性或边界项意义下的不变性。

为什么允许全导数？因为

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d\Lambda}{dt} dt = \Lambda(t_2) - \Lambda(t_1),$$

它只影响作用量的端点项，而不改变固定端点下的欧拉-拉格朗日方程。

6 诺特定理的统一公式

对于变换

$$t \rightarrow t + \varepsilon \xi, \quad q_i \rightarrow q_i + \varepsilon \eta_i,$$

若拉格朗日量满足式 (2)，则沿满足拉格朗日方程的真实运动轨道，有守恒量

$$I = \sum_i p_i (\eta_i - \dot{q}_i \xi) + L\xi + \Pi \quad (3)$$

其中

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i},$$

而

$$\Pi = \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \xi + \sum_i \frac{\partial \Lambda}{\partial q_i} \eta_i. \quad (4)$$

由于

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L,$$

式 (3) 还可以写成

$$I = \sum_i \eta_i p_i - E\xi + \Pi. \quad (5)$$

这就是诺特定理最适合实际使用的形式。

诺特定理

若一个力学系统的作用量在某个连续变换下不变，允许拉格朗日量只改变一个全导数，则该连续对称性对应一个守恒量：

$$I = \sum_i \eta_i p_i - E\xi + \Pi = \text{const.}$$

7 动量、角动量、能量作为诺特定理的特例

7.1 时间平移 $\Rightarrow$ 能量守恒

若系统具有时间平移对称性,

$$t \rightarrow t + \varepsilon, \quad q_i \rightarrow q_i,$$

则

$$\xi = 1, \quad \eta_i = 0.$$

若为严格不变性, $\Lambda = 0$, 故

$$\Pi = 0.$$

由式 (5)

$$I = -E.$$

因此

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = \text{const.}$$

7.2 空间平移 $\Rightarrow$ 动量守恒

取笛卡尔坐标作为广义坐标。沿某一固定方向 $\mathbf{e}$ 做平移:

$$\delta \mathbf{r}_a = \varepsilon \mathbf{e}, \quad \xi = 0.$$

相应的生成元给出

$$I = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{e}.$$

由于 $\mathbf{e}$ 可以任意选择, 得到三个分量分别守恒, 即

$$\mathbf{P} = \sum_a \mathbf{p}_a = \text{const.}$$

7.3 空间旋转 $\Rightarrow$ 角动量守恒

无穷小旋转满足

$$\delta \mathbf{r}_a = \delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a.$$

此时

$$I = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a).$$

利用三重积,

$$I = \delta \boldsymbol{\varphi} \cdot \sum_a (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a).$$

因为旋转轴方向可以任意选择,

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a = \text{const.}$$

8 一个统一的“对应表”

对称性	ξ	η 的典型形式	守恒量
时间平移	1	0	E
空间平移	0	常矢量	$\boldsymbol{P}$
空间旋转	0	$\delta\boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r}$	$\boldsymbol{M}$

因此可以把经典力学中最重要三类守恒律压缩为一句话：

时间平移对称性 $\implies$ 能量守恒,
空间平移对称性 $\implies$ 动量守恒,
空间旋转对称性 $\implies$ 角动量守恒.

9 最值得记住的逻辑链

理解这一章时，最重要的不是死记公式，而是抓住下面的逻辑：

连续对称变换 $\implies$ 作用量不变 $\implies$ 诺特守恒量 $\implies$ 守恒律

对于具体问题，可以按以下步骤处理：

- 1. 找出系统的连续对称变换；
- 2. 写出

$$t \rightarrow t + \varepsilon \xi, \quad q_i \rightarrow q_i + \varepsilon \eta_i;$$

- 3. 判断拉格朗日量是严格不变，还是只在全导数意义下不变；
- 4. 写出

$$I = \sum_i \eta_i p_i - E \xi + \Pi;$$

- 5. 最后再把这个抽象表达式化成熟悉的物理量。

10 总结

动量守恒和角动量守恒最初看起来是两个独立的结论：一个来自牛顿第二定律，一个来自力矩方程。但从拉格朗日力学的角度看，它们具有完全相同的结构。

空间平移把粒子的坐标整体移动一个常矢量，因此产生动量；空间旋转把粒子的坐标沿圆周方向改变，因此产生角动量；时间平移改变事件发生的时间参数，因此产生能量。

它们都可以归结为同一个原则：

一句话总结

连续对称性产生守恒律。

这正是诺特定理在经典力学中的核心意义：它不是再增加几个守恒定律，而是告诉我们为什么这些守恒定律会同时存在，以及它们为什么具有统一的数学结构。